

سامانه تعلیق BMW 3-Series – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها

شناسه فایل: P5-BMW-3SR-SUS | مسیر: vehicles/bmw/3-series/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق Series-3: جلو مک‌فرسون/دوبازویی و عقب چندبازویی (به تفکیک نسل – تأیید هر نسخه: **نیازمند راستی‌آزمایی**) – الگوی SK-12 معتبر است. رفتار ورزشی و لاستیک‌های ران‌فلت، انتقال ضربه و صدا را بیشتر کرده‌اند (تفکیک صدای تعلیق از لاستیک: flagged). **نیازمند راستی‌آزمایی:** گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر نسل، نوع لاستیک فابریک.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق‌تق جلو روی دست‌انداز	فنر ز / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ تویی/چرخ عقب	تغییر با ترمز ملایم
تق‌تق عقب (چندبازویی)	بوش بازوهای عقب / کمک‌ها	بازرسی از زیر
سفت‌بودن و صدای جاده	لاستیک ران‌فلت / فشار باد	فشار و نوع لاستیک – تفکیک از تعلیق
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- «سختی و صدای جاده» را اول با فشار باد و نوع لاستیک تفکیک کنید، نه با تعویض قطعه.
- در ساختار عقب چندبازویی، هر صدا نقطه‌یابی شود، نه تعویض کورکورانه.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض سیک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی.
قطعات با سری ۵ مشترک است؟ فقط با تأیید کد قطعه – حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P5-BMW-3SR-BRK، P5-BMW-3SR-SVC | هاب: vehicles/bmw/3-series/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، فنر، ساختار عقب، لاستیک فابریک.